

UNIVERSIDAD DEL ZULIA
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS

Licenciatura en Computación

961616 – PP4: Desarrollo de Sistemas | Prof. Yaskelly Yedra

**Sistema de Información Geográfico para la Gestión de Zonas de
Riesgo del Estado Zulia**
(SIG Gestor de Riesgo)

DFD Final y Casos de Prueba

*Diagramas de flujo de datos del sistema implementado y evidencia de las pruebas
realizadas*

Estudiante: Jefferson Rubén Rosales Fernández

Tutor: Ing. Henry Pereira

Maracaibo, Estado Zulia – Octubre de 2026

1. Introducción

Este documento presenta los diagramas de flujo de datos (DFD) de la versión final del SIG Gestor de Riesgo y la evidencia de las pruebas realizadas sobre ella. Reemplaza, como referencia vigente, a los DFD de la Unidad II y a la versión 2 del diagrama, que se conservan sin cambios en el repositorio como evidencia del diseño original.

Los diagramas se elaboraron a partir del código fuente del sistema (rutas y controladores del backend, y los módulos del frontend), no del diseño inicial. Por eso se eliminaron los procesos que no se implementaron, como el registro de zonas de riesgo, y se incorporaron los procesos que sí existen: acceso y cuentas, administración de usuarios y solicitudes, gestión de factores, análisis de ubicaciones con validación científica, historial y exportación de reportes.

La segunda parte del documento reúne los casos de prueba con su resultado esperado, el resultado obtenido, el estado y la evidencia. Los casos de la API se ejecutaron con un script automatizado y su salida se conserva en docs/pruebas/resultados_pruebas_api.json. Los casos de interfaz se ejecutaron manualmente y se documentan con capturas de pantalla.

2. Diagramas de flujo de datos

2.1 Notación

Símbolo	Significado
Círculo (elipse) con número	Proceso: transforma datos. Se numera según su nivel (1.0, 1.1, ...).
Rectángulo amarillo	Entidad externa: persona o sistema fuera de los límites del sistema.
Rectángulo abierto a la derecha con «D»	Almacén de datos: tabla de la base de datos PostgreSQL.
Flecha rotulada	Flujo de datos, con el nombre de la información que se transfiere.
Recuadro punteado «Usuarios del sistema»	Agrupar a los tres roles; un flujo hacia el recuadro aplica a todos los roles que contiene.
Círculo punteado gris	Proceso de otro nivel que aparece solo como destino o procedencia de un flujo.

2.2 Entidades externas

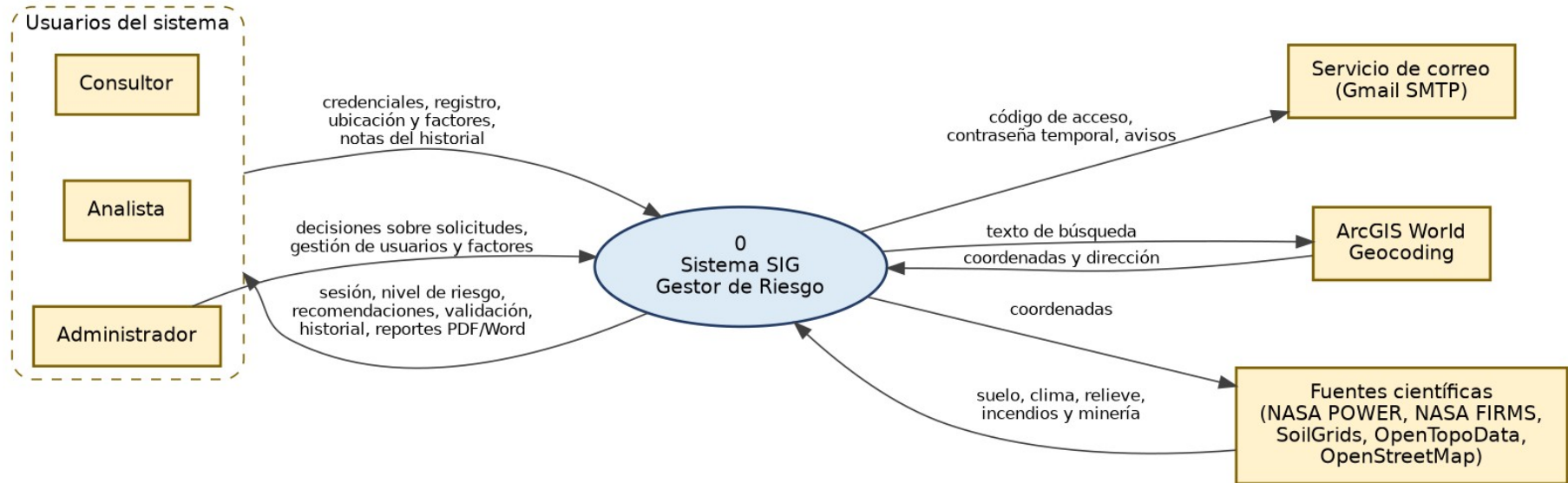
Entidad	Descripción	Intercambio con el sistema
Consultor	Usuario con acceso al mapa y al análisis de ubicaciones.	Envía credenciales, datos de registro, ubicación y factores. Recibe sesión y resultados del análisis.
Analista	Consultor con acceso adicional al historial y a la exportación de reportes.	Además envía notas y órdenes sobre su historial; recibe historial y reportes PDF o Word.
Administrador	Gestiona solicitudes de registro, usuarios, factores y delegación de permisos.	Envía decisiones sobre solicitudes y órdenes de gestión; recibe listados de solicitudes y usuarios.

Entidad	Descripción	Intercambio con el sistema
Servicio de correo (Gmail SMTP)	Servicio que entrega los correos del sistema mediante Nodemailer.	Recibe el código de acceso, la contraseña temporal y los avisos.
ArcGIS World Geocoding	Servicio de geocodificación de direcciones.	Recibe el texto de búsqueda; devuelve coordenadas y dirección.
Fuentes científicas	SoilGrids (ISRIC), NASA POWER, OpenTopoData, NASA FIRMS y OpenStreetMap (Overpass).	Reciben coordenadas; devuelven datos de suelo, clima, relieve, incendios y minería.

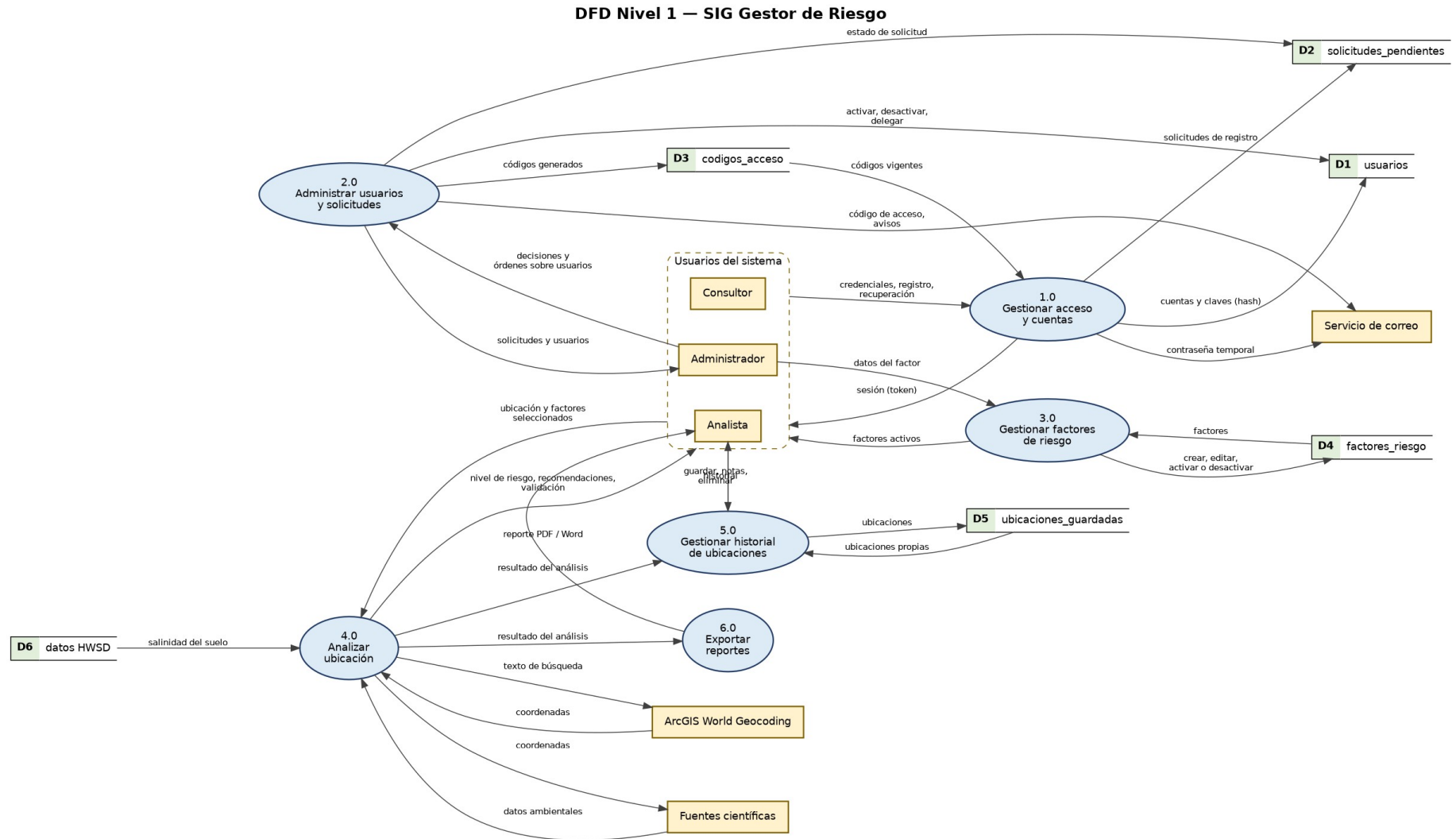
2.3 Almacenes de datos

Id	Tabla	Contenido
D1	usuarios	Cuentas, rol, estado activo, hash de la contraseña, indicador de contraseña temporal y de permisos delegados.
D2	solicitudes_pendientes	Solicitudes de registro de Analista y Administrador, con su estado.
D3	codigos_acceso	Códigos temporales para completar el registro, con su vigencia y uso.
D4	factores_riesgo	Catálogo de factores de riesgo con nivel, categoría y estado.
D5	ubicaciones_guardadas	Historial de ubicaciones analizadas de cada usuario, con notas y resultado.
D6	hwsd_raster y hwsd_layers	Datos de suelo FAO/IIASA HWSO v2.0 para la salinidad (carga opcional).

La tabla auditoria existe en el esquema, pero ningún proceso la utiliza, por lo que no se representa como almacén.

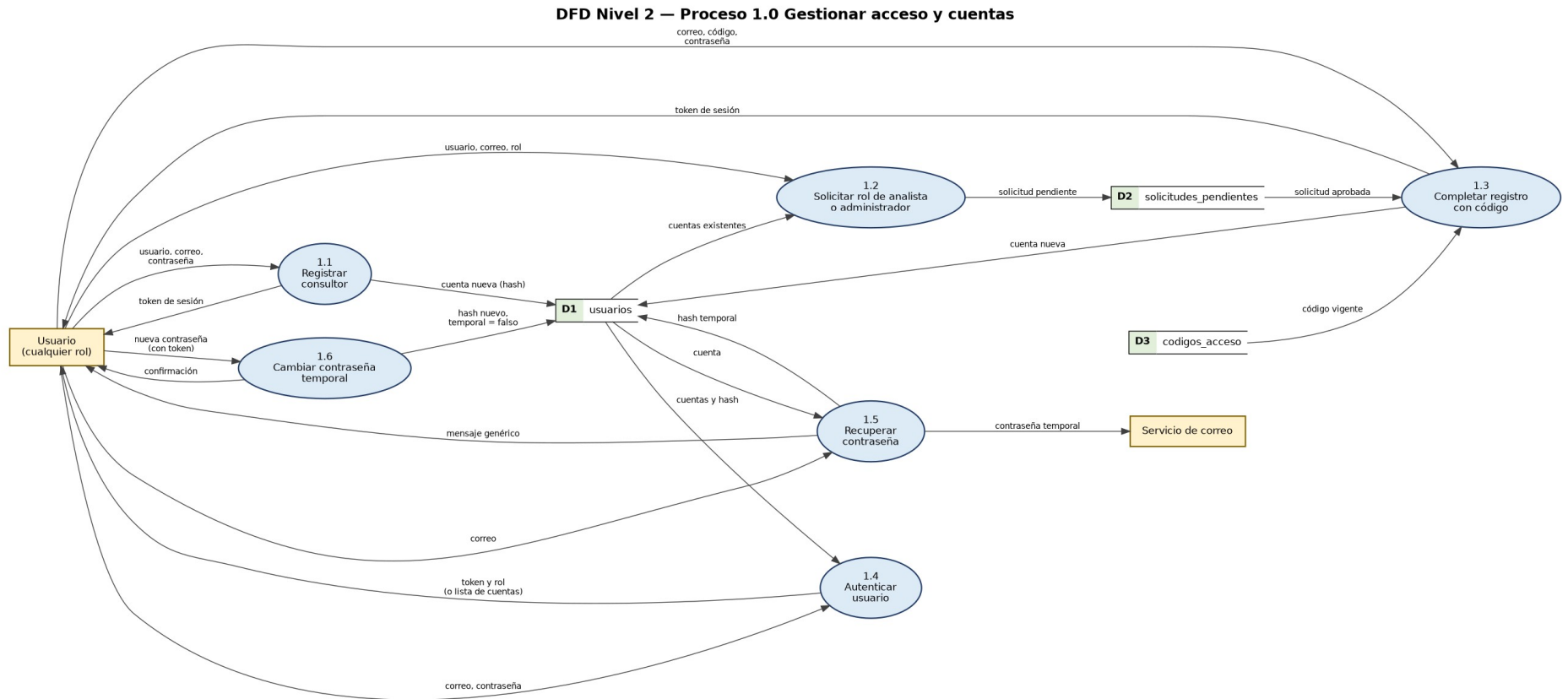
Figura 1. Diagrama de contexto**DFD de Contexto — SIG Gestor de Riesgo**

El sistema se representa como un único proceso que intercambia datos con tres roles de usuario y tres servicios externos.

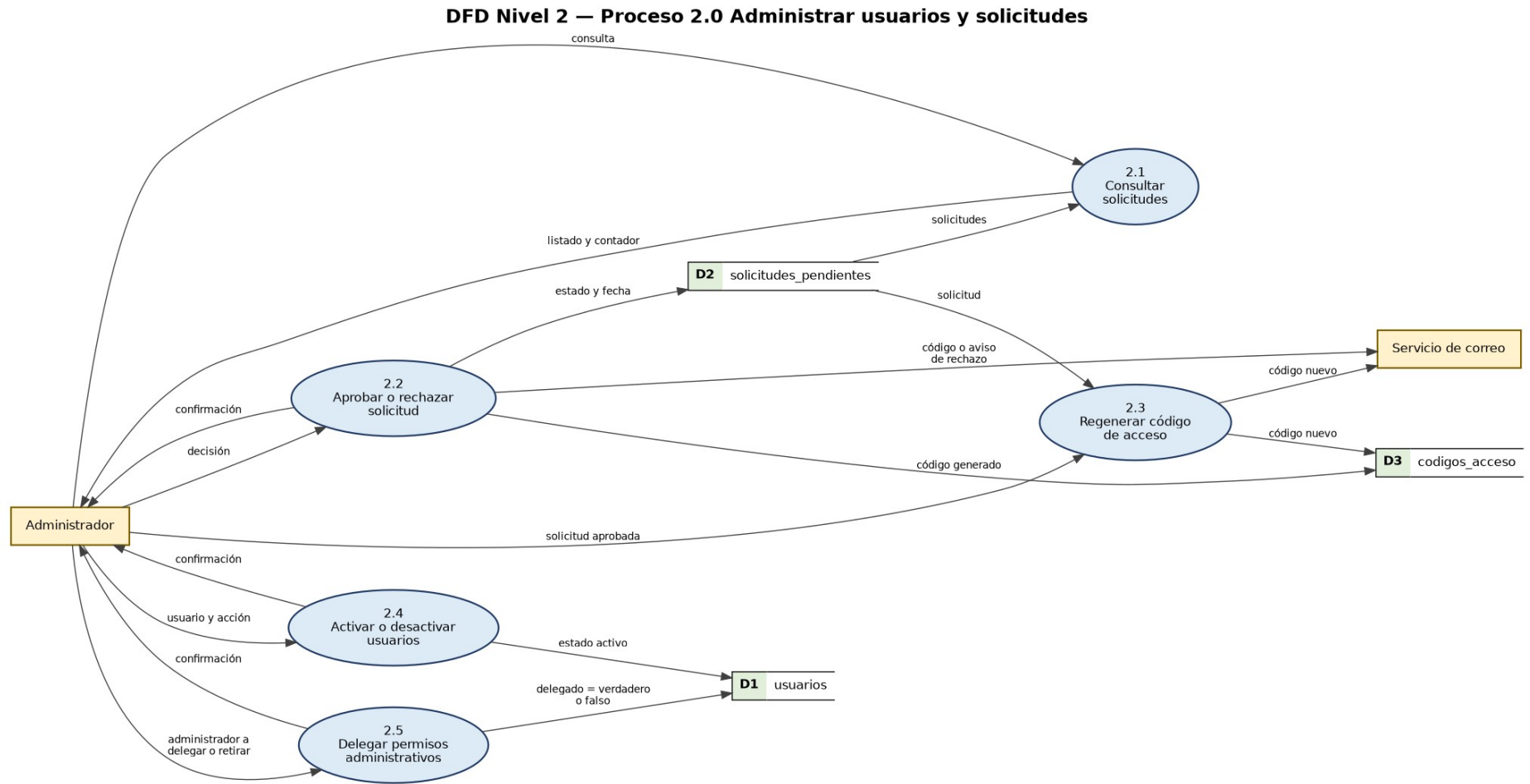


Seis procesos, seis almacenes de datos y las mismas entidades del diagrama de contexto. Imagen en alta resolución en docs/diagramas/png/01_nivel1.png.

Figura 3. DFD de nivel 2 del proceso 1.0 Gestionar acceso y cuentas

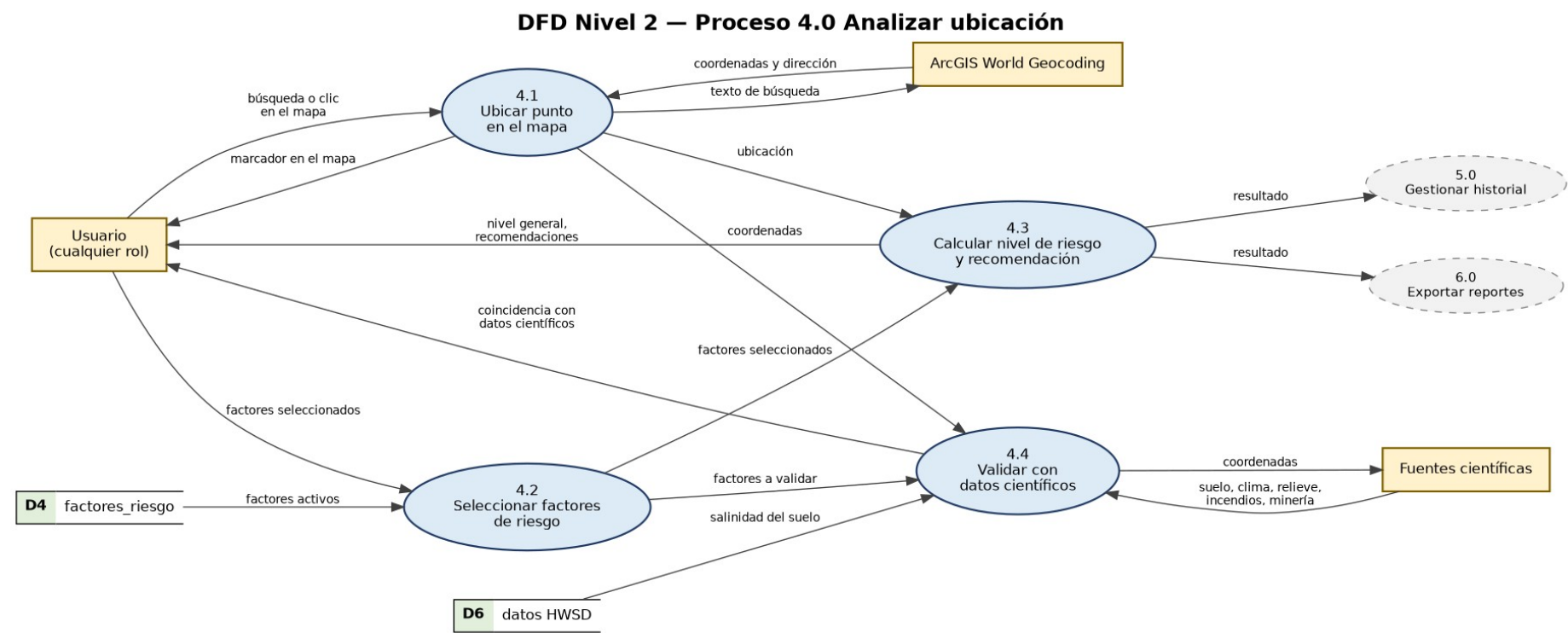


Seis subprocesos: registro, solicitud de rol, registro con código, inicio de sesión, recuperación y cambio de contraseña.

Figura 4. DFD de nivel 2 del proceso 2.0 Administrar usuarios y solicitudes

Cinco subprocesos de la administración del sistema, ejecutados por el Administrador.

Figura 5. DFD de nivel 2 del proceso 4.0 Analizar ubicación



Cuatro subprocesos del análisis: ubicar el punto, seleccionar factores, calcular el nivel y validar con datos científicos.

2.4 Procesos del nivel 1

No.	Proceso	Qué hace	Entradas, salidas y almacenes
1.0	Gestionar acceso y cuentas	Registro del consultor, solicitud de rol de Analista o Administrador, registro con código, inicio de sesión, recuperación y cambio de contraseña.	Entra: credenciales, datos de registro, código, correo. Sale: token de sesión y contraseña temporal por correo. Usa D1, D2 y D3.
2.0	Administrar usuarios y solicitudes	El Administrador revisa solicitudes, las aprueba o rechaza, regenera códigos, activa o desactiva usuarios y delega permisos.	Entra: decisiones y órdenes. Sale: listados y avisos por correo con el código. Usa D1, D2 y D3.
3.0	Gestionar factores de riesgo	Los usuarios consultan los factores activos; el Administrador los crea, edita, activa o desactiva y se verifica que no existan factores similares.	Entra: datos del factor. Sale: factores activos. Usa D4.
4.0	Analizar ubicación	Ubica un punto en el mapa, calcula el nivel de riesgo con los factores seleccionados, genera recomendaciones y las contrasta con datos científicos.	Entra: ubicación y factores. Sale: nivel de riesgo, recomendaciones y validación. Usa D4 y D6, ArcGIS y las fuentes científicas.
5.0	Gestionar historial de ubicaciones	El Analista guarda el resultado del análisis, edita sus notas, lo consulta y lo elimina.	Entra: resultado del análisis y órdenes. Sale: historial. Usa D5.
6.0	Exportar reportes	Genera en el navegador un reporte PDF o Word con el resultado del análisis.	Entra: resultado del análisis. Sale: archivo PDF o Word.

2.5 Subprocesos del nivel 2

No.	Subproceso	Implementación
1.1	Registrar consultor	POST /api/auth/registro/consultor. Crea la cuenta con la contraseña cifrada y entrega el token.
1.2	Solicitar rol de analista o administrador	POST /api/auth/solicitud. Registra una solicitud pendiente.
1.3	Completar registro con código	POST /api/auth/completar-registro. Valida el código, crea la cuenta y entrega el token.
1.4	Autenticar usuario	POST /api/auth/login y /api/auth/login-cuenta. Valida correo y contraseña; si hay varias cuentas, el usuario elige una.
1.5	Recuperar contraseña	POST /api/recovery/solicitar. Genera una contraseña temporal y la envía por correo.
1.6	Cambiar contraseña temporal	POST /api/recovery/cambiar-password. Requiere sesión iniciada y cambia la contraseña de la cuenta del token.
2.1	Consultar solicitudes	GET /api/admin/solicitudes, /pendientes y /contar.
2.2	Aprobar o rechazar solicitud	POST /api/admin/solicitudes/:id/aprobar y /rechazar. Al aprobar genera el código y lo envía por correo.
2.3	Regenerar código de acceso	POST /api/admin/solicitudes/:id/regenerar-codigo.
2.4	Activar o desactivar usuarios	GET /api/admin/usuarios; PATCH /api/admin/usuarios/:id/activar y /desactivar.
2.5	Delegar permisos administrativos	PATCH /api/admin/usuarios/:id/delegar y /quitar-delegacion; GET /api/admin/mis-permisos.

No.	Subproceso	Implementación
4.1	Ubicar punto en el mapa	Búsqueda con ArcGIS o clic en el mapa (sig-pro.js).
4.2	Seleccionar factores de riesgo	GET /api/factores y selección en el panel de factores.
4.3	Calcular nivel de riesgo y recomendación	Cálculo del nivel general y de las recomendaciones en el navegador (sig-pro.js).
4.4	Validar con datos científicos	validacion-cientifica.js consulta SoilGrids, NASA POWER, OpenTopoData y OpenStreetMap; GET /api/firms/incendios; GET /api/hwsd/salinidad.

Los procesos 3.0 y 5.0 son operaciones de alta, consulta, edición y baja sobre una tabla, por lo que no se descomponen en un diagrama de nivel 2. Sus operaciones son: 3.1 listar factores activos (GET /api/factores); 3.2 crear y editar factores (POST y PUT /api/admin/factores); 3.3 activar y desactivar factores (PATCH /api/admin/factores/:id/activar y /desactivar); 5.1 guardar una ubicación (POST /api/analista/ubicaciones); 5.2 listarlas (GET); 5.3 actualizar sus notas (PATCH .../notas); 5.4 eliminarlas (DELETE).

2.6 Cambios respecto a los DFD anteriores

Situación	Elemento anterior	Elemento actual
Eliminado	Proceso 1 «Registrar zonas» con su nivel 2 (validar datos, procesar coordenadas, guardar zona), almacén de zonas y entidad «Organismo regulador».	No existen en el sistema final.
Adaptado	«Analizar riesgos», «Generar reportes», «Visualizar mapa», «Consultar información» y «Sistema de mapas externos».	4.0 Analizar ubicación (ahora sobre un punto), 6.0 Exportar reportes, 4.1 Ubicar punto, 3.0 y 5.0 para la consulta, y ArcGIS y fuentes científicas como entidades.
Agregado	No estaban en el diagrama.	1.0 Gestionar acceso y cuentas, 2.0 Administrar usuarios y solicitudes, 3.0 Gestionar factores, 5.0 Gestionar historial, servicio de correo y los almacenes D1 a D6.

3. Casos de prueba

3.1 Entorno y método

- Pruebas de la API: script backend/scripts/pruebas_api.js, ejecutado el 7 de octubre de 2026 con Node.js v22.22.2 contra el backend en <http://localhost:3000> y una base de pruebas (gis_test) creada con database/schema.sql y database/seed_factores.sql. Cada caso envía una petición, compara la respuesta con el resultado esperado y registra el estado. La salida completa se conserva en docs/pruebas/resultados_pruebas_api.json.
- Pruebas de interfaz: ejecutadas manualmente en el navegador sobre el frontend en <http://localhost:5500> con el backend del proyecto. Cada caso se respalda con una captura de pantalla (sección 3.5).
- Tipo de prueba: funcionales de caja negra y de control de acceso, a nivel de sistema.

3.2 Resumen de resultados

Conjunto	Casos	Aprobados	Con observación o parciales	Fallidos u omitidos
Pruebas de la API	39	38	0	0 fallidos, 1 omitido
Pruebas de interfaz	10	7	3	0

3.3 Cobertura por proceso del DFD

Proceso	Casos de prueba
1.1 Registrar consultor	CP-04, CP-05, CP-06
1.2 Solicitar rol de analista o administrador	CP-07, CP-08, CP-09
1.3 Completar registro con código	CP-10
1.4 Autenticar usuario	CP-01, CP-02, CP-03, UI-01
1.5 Recuperar contraseña	CP-11, UI-10
1.6 Cambiar contraseña temporal	CP-12, CP-13, CP-14, CP-15, UI-10
2.1 Consultar solicitudes	CP-20
2.2 Aprobar o rechazar solicitud	UI-08
2.4 Activar o desactivar usuarios	CP-19, CP-21, CP-22
2.5 Delegar permisos administrativos	CP-23 (consulta de permisos)
3.0 Gestionar factores de riesgo	CP-24 a CP-30
4.1 Ubicar punto en el mapa	UI-02
4.2 y 4.3 Seleccionar factores y calcular el nivel	UI-03
4.4 Validar con datos científicos	CP-37, CP-38, CP-39, UI-04
5.0 Gestionar historial de ubicaciones	CP-31 a CP-36, UI-05
6.0 Exportar reportes	UI-06, UI-07
Control de acceso (transversal)	CP-16, CP-17, CP-18, UI-09

No se probaron con casos propios el rechazo de solicitudes, la regeneración de códigos ni la delegación y el retiro de permisos, porque requieren enviar correos o contar con un segundo administrador; el proceso 2.2 se comprobó con UI-08.

3.4 Casos de la API

Caso	Proceso	Descripción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	1.4	Inicio de sesión con credenciales válidas	HTTP 200, success=true, token y rol "administrador"	HTTP 200 · rol=administrador	APROBADO
CP-02	1.4	Inicio de sesión con contraseña incorrecta	HTTP 401 · "Credenciales inválidas"	HTTP 401 · "Credenciales inválidas"	APROBADO
CP-03	1.4	Inicio de sesión sin contraseña	HTTP 400 · "Email y contraseña son obligatorios"	HTTP 400 · "Email y contraseña son obligatorios"	APROBADO

Caso	Proceso	Descripción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-04	1.1	Registro de un usuario consultor nuevo	HTTP 201, success=true y token de sesión	HTTP 201 · "Usuario consultor registrado exitosamente"	APROBADO
CP-05	1.1	Registro de consultor con un correo ya registrado	HTTP 400 · "Ya existe una cuenta de consultor con este email"	HTTP 400 · "Ya existe una cuenta de consultor con este email"	APROBADO
CP-06	1.1	Registro de consultor con campos incompletos	HTTP 400 · "Todos los campos son obligatorios"	HTTP 400 · "Todos los campos son obligatorios"	APROBADO
CP-07	1.2	Solicitud de registro con rol analista	HTTP 201 (solicitud pendiente creada)	HTTP 201 · "Solicitud enviada exitosamente"	APROBADO
CP-08	1.2	Segunda solicitud pendiente con el mismo correo y rol	HTTP 400 · "Ya tienes una solicitud pendiente de analista"	HTTP 400 · "Ya tienes una solicitud pendiente de analista"	APROBADO
CP-09	1.2	Solicitud con un rol que no existe	HTTP 400 · "Rol inválido"	HTTP 400 · "Rol inválido"	APROBADO
CP-10	1.3	Completar el registro con un código que no es válido	HTTP 400 (código rechazado)	HTTP 400 · "Código no encontrado"	APROBADO
CP-11	1.5	Recuperación de contraseña con un correo que no existe	HTTP 200 con mensaje genérico (no revela si la cuenta existe)	HTTP 200 · "Si existe una cuenta con este email, recibirás instrucciones de recuperación."	APROBADO
CP-12	1.6	Cambiar contraseña sin haber iniciado sesión (sin token)	HTTP 401 · "No token"; la contraseña no cambia	HTTP 401 · "No token" · login con la clave original: HTTP 200	APROBADO
CP-13	1.6	Cambiar contraseña con una clave de menos de 6 caracteres	HTTP 400 · "La contraseña debe tener al menos 6 caracteres"	HTTP 400 · "La contraseña debe tener al menos 6 caracteres"	APROBADO
CP-14	1.6	Cambiar contraseña con sesión iniciada y una clave válida	HTTP 200; el login funciona con la clave nueva y falla con la anterior	HTTP 200 · "Contraseña actualizada correctamente" · login clave nueva: HTTP 200 · login clave anterior: HTTP 401	APROBADO
CP-15	1.6	Un usuario con sesión intenta cambiar la contraseña de otra cuenta (userId ajeno)	Solo cambia la clave de la cuenta del token; la otra cuenta no se altera	HTTP 200 · "Contraseña actualizada correctamente" · el administrador sigue entrando con su clave: HTTP 200 · la cuenta del token sí cambió su clave: HTTP 200	APROBADO
CP-16	Seguridad	Consultar una ruta protegida sin token	HTTP 401 · "No token"	HTTP 401 · "No token"	APROBADO
CP-17	Seguridad	Consultar una ruta protegida con un token inválido	HTTP 401 · "Token inválido"	HTTP 401 · "Token inválido"	APROBADO
CP-18	Seguridad	Un consultor intenta usar una ruta de administración	HTTP 403 · "Requiere admin"	HTTP 403 · "Requiere admin"	APROBADO
CP-19	2.4	El administrador lista los usuarios	HTTP 200 con la lista de usuarios (incluye a los consultores creados)	HTTP 200 · total=3	APROBADO
CP-20	2.1	El administrador lista las solicitudes de registro pendientes	HTTP 200 e incluye la solicitud de CP-07	HTTP 200 · total=1	APROBADO
CP-21	2.4	El administrador desactiva una cuenta y esa cuenta ya no puede iniciar sesión	Desactivar: HTTP 200; luego el login falla con HTTP 401	login antes: HTTP 200 · HTTP 200 · "Usuario desactivado" · login de la cuenta desactivada: HTTP 401	APROBADO
CP-22	2.4	El administrador reactiva la cuenta y vuelve a poder iniciar sesión	Activar: HTTP 200; luego el login responde HTTP 200	HTTP 200 · "Usuario activado" · login de la cuenta reactivada: HTTP 200	APROBADO

Caso	Proceso	Descripción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-23	2.5	Consulta de permisos del administrador principal	HTTP 200 con esPrincipal=true (su correo coincide con ADMIN_EMAIL)	HTTP 200 · esPrincipal=true	APROBADO
CP-24	3.1	Un usuario autenticado lista los factores activos	HTTP 200 con al menos un factor	HTTP 200 · factores activos=23	APROBADO
CP-25	3.2	El administrador crea un factor de riesgo nuevo	HTTP 201 con el factor creado	HTTP 201 · id=24	APROBADO
CP-26	3.2	Crear un factor con el mismo nombre que uno existente	HTTP 409 con la lista de factores similares	HTTP 409 · "Factores similares encontrados"	APROBADO
CP-27	3.2	Un consultor intenta crear un factor	HTTP 403 · "Requiere admin"	HTTP 403 · "Requiere admin"	APROBADO
CP-28	3.2	El administrador edita el factor creado	HTTP 200 con el factor actualizado	HTTP 200 · nivel=high	APROBADO
CP-29	3.3	Un factor desactivado deja de aparecer en el listado de activos	Desactivar: HTTP 200; el factor no aparece en GET /api/factores	HTTP 200 · "Factor desactivado" · aparece en el listado: no	APROBADO
CP-30	3.3	Un factor reactivado vuelve a aparecer en el listado de activos	Activar: HTTP 200; el factor aparece en GET /api/factores	HTTP 200 · "Factor activado" · aparece en el listado: sí	APROBADO
CP-31	5.1	Guardar una ubicación analizada	HTTP 201 con la ubicación guardada	HTTP 201 · id=1	APROBADO
CP-32	5.1	Guardar una ubicación sin nombre ni coordenadas	HTTP 400 · "Nombre y coordenadas son obligatorios"	HTTP 400 · "Nombre y coordenadas son obligatorios"	APROBADO
CP-33	5.2	Listar las ubicaciones guardadas del propio usuario	HTTP 200 e incluye la ubicación de CP-31	HTTP 200 · total=1	APROBADO
CP-34	5.3	Actualizar las notas de una ubicación propia	HTTP 200 con las notas nuevas	HTTP 200 · notas="Nota de prueba"	APROBADO
CP-35	5.4	Otro usuario no ve ni puede eliminar una ubicación ajena	Su listado no la incluye y DELETE responde HTTP 404	listado ajeno la incluye: no · HTTP 404 · "Ubicación no encontrada"	APROBADO
CP-36	5.4	Eliminar una ubicación propia	HTTP 200 y la ubicación desaparece del listado	HTTP 200 · "Ubicación eliminada" · sigue en el listado: no	APROBADO
CP-37	4.4	Consultar salinidad del suelo (HWSD) sin token	HTTP 401 · "No token"	HTTP 401 · "No token"	APROBADO
CP-38	4.4	Consultar salinidad del suelo (HWSD) con sesión y coordenadas del Zulia	HTTP 200 con nivel de salinidad (requiere los datos HWSD cargados en la base)	HTTP 500 · "Error consultando HWSD en base de datos local" · la base no tiene cargados los datos HWSD (opcional)	OMITIDO
CP-39	4.4	Consultar incendios (NASA FIRMS) sin token	HTTP 401 · "No token"	HTTP 401 · "No token"	APROBADO

3.5 Casos de interfaz y evidencias

Caso	Proceso	Descripción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
UI-01	1.4	Inicio de sesión con correo y contraseña; el correo tiene varias cuentas	Se accede con correo y contraseña. Si el correo tiene más de una cuenta, se muestra la lista para elegir el rol.	Se ingresó el correo y la contraseña y apareció «Tienes varias cuentas, ¿con cuál deseas entrar?» con las cuentas Administrador, Consultor y Analista. Al elegir la de Administrador se cargó el mapa.	APROBADO	UI-01, UI-02

Caso	Proceso	Descripción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
UI-02	4.1	Búsqueda de una dirección con ArcGIS	Al buscar una dirección, el mapa se centra y coloca un marcador con las coordenadas y la fuente ArcGIS.	Se buscó «Maracaibo, Zulia, VEN»: el mapa colocó un marcador con latitud 10.699084 y longitud -71.676634, y la fuente «Coordenadas ArcGIS».	APROBADO	UI-02
UI-03	4.2, 4.3	Análisis de una ubicación con los factores seleccionados	Al analizar, el panel muestra la ubicación, el nivel de riesgo general, los factores detectados y las recomendaciones técnicas, y el mapa marca la zona.	Con 23 factores seleccionados, el panel mostró «Nivel de riesgo general: MUY ALTO», la lista de 23 factores detectados con su nivel y las recomendaciones técnicas; el mapa dibujó el círculo sobre la ubicación.	APROBADO	UI-03
UI-04	4.4	Validación con datos científicos	El panel muestra el porcentaje de coincidencia con datos científicos y el detalle por factor con su fuente.	Se mostró «Coincidencia con datos científicos: 50%», calculada sobre 3 factores con datos (de 19 con fuente de validación). Aridez Climática coincidió (NASA POWER); Sequía no coincidió; para Áreas Quemadas no se obtuvieron datos de NASA FIRMS en esa ubicación.	APROBADO CON OBSERVACIÓN	UI-04
UI-05	5.1, 5.2	Guardar el análisis y consultar el historial	Tras guardar el análisis, «Ver Historial» lista la ubicación con fecha, nivel de riesgo y cantidad de factores.	El historial se mostró en un cuadro de diálogo: «1. Maracaibo – 7/10/2026, 18:32:30 – Riesgo: MUY ALTO Factores: 23».	APROBADO	UI-05
UI-06	6.0	Exportar el análisis a PDF	Se genera un archivo PDF con la ubicación, el nivel de riesgo y los factores.	Se generó el archivo Reporte_Maracaibo_....pdf de 3 páginas con «RIESGO MUY ALTO», la ubicación y la tabla de los 23 factores.	APROBADO	UI-06
UI-07	6.0	Exportar el análisis a Word	Se genera un documento que abre en un procesador de texto con el mismo contenido.	Se generó el archivo Reporte_Maracaibo_... y abrió en WPS Writer con el encabezado «RIESGO MUY ALTO», la ubicación y la tabla de factores.	APROBADO	UI-07
UI-08	2.2	Aprobación de una solicitud de registro y envío del código	Al aprobar la solicitud, el solicitante recibe un correo con su código de acceso.	Se recibió el correo «Código de Acceso – Solicitud Aprobada» con un código de 8 caracteres.	APROBADO	UI-08
UI-09	Seguridad	Funciones disponibles para el rol Consultor	El Consultor ve el mapa y el análisis, pero no tiene acceso a Panel Admin, exportación ni historial.	Con la cuenta de Consultor (indicada en el encabezado) se cargó el mapa y la búsqueda de factores, sin el botón «Panel Admin». La captura no muestra la parte inferior del panel, donde están los botones de exportación e historial, por lo que esa parte no queda evidenciada.	PARCIAL	UI-09
UI-10	1.5, 1.6	Recuperación de contraseña y cambio obligatorio	El correo trae una contraseña temporal; al iniciar sesión con ella aparece la pantalla de cambio obligatorio; al guardar la nueva, el cambio se confirma.	Se recibió el correo «Recuperación de Contraseña» con la contraseña temporal (llegó a la carpeta de spam). Al iniciar sesión con ella apareció «Contraseña Temporal Detectada», y al guardar la nueva se mostró «Contraseña cambiada correctamente. Ya puedes acceder al sistema.»	APROBADO CON OBSERVACIÓN	UI-10, UI-10.1, UI-10.2

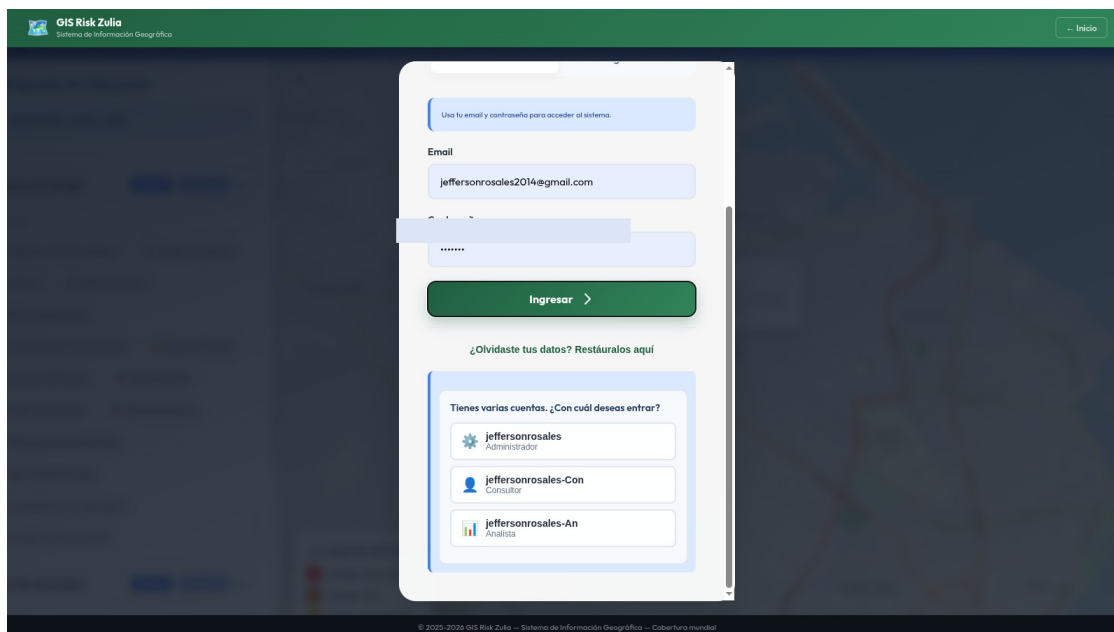


Figura UI-01. Inicio de sesión con correo; el sistema ofrece elegir entre las cuentas del correo. El campo de contraseña se ocultó en la captura.

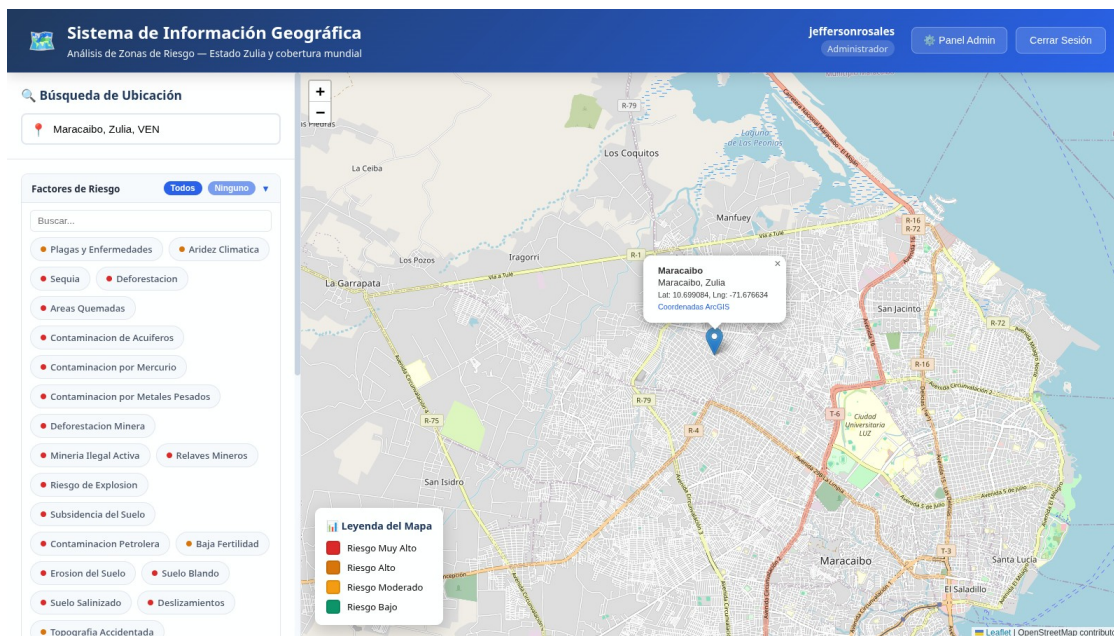


Figura UI-02. Búsqueda de «Maracaibo» con ArcGIS y marcador con sus coordenadas.

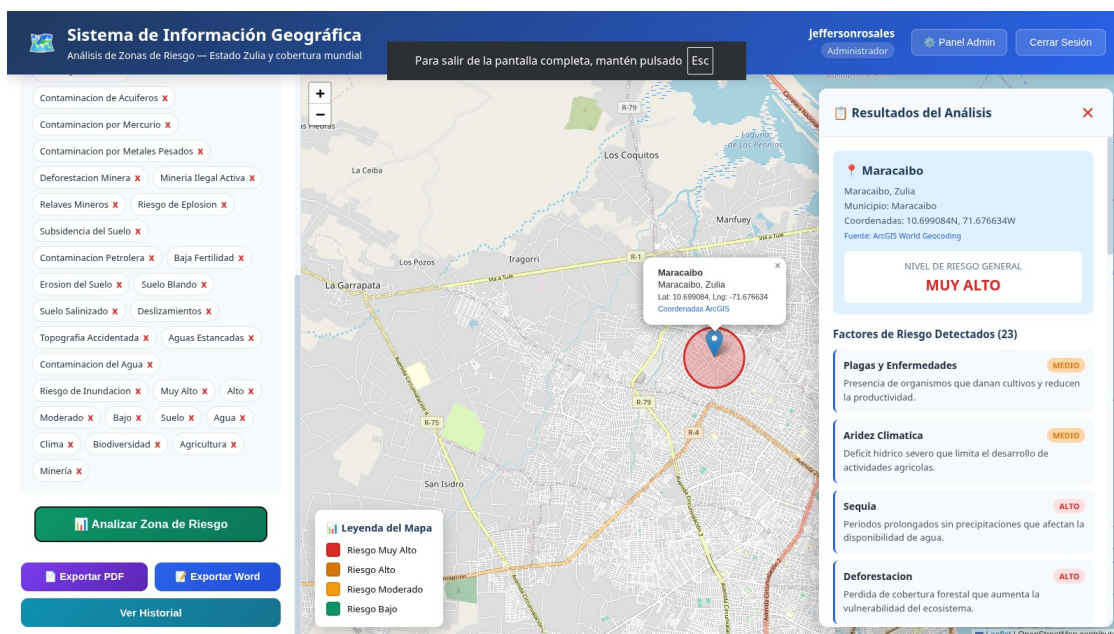


Figura UI-03. Resultados del análisis: nivel de riesgo general MUY ALTO con 23 factores detectados.

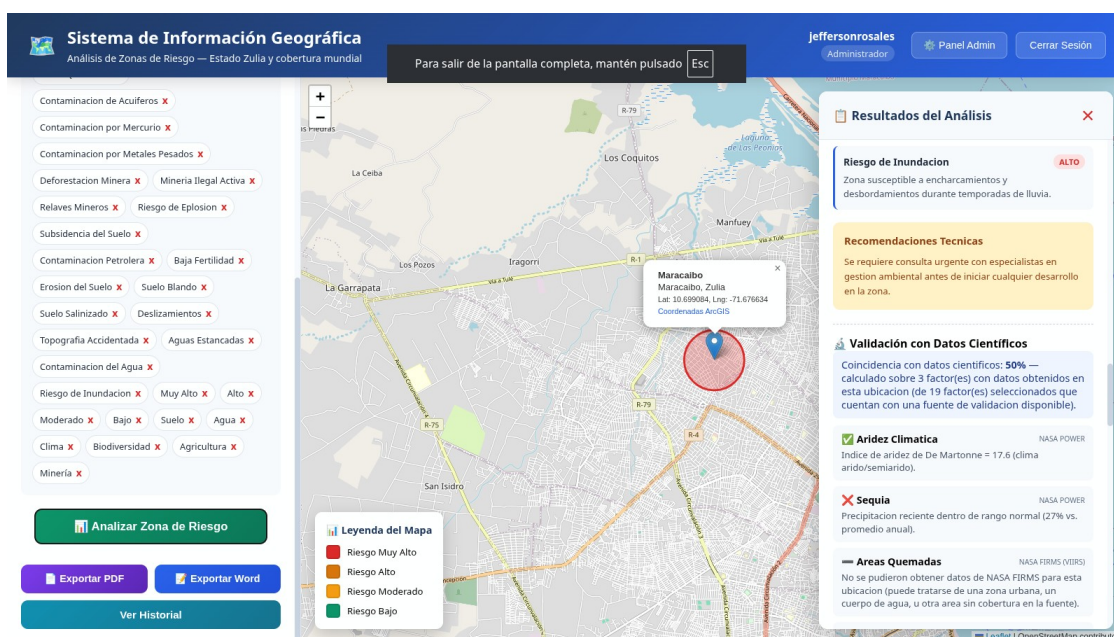


Figura UI-04. Recomendaciones técnicas y validación con datos científicos (50 % de coincidencia sobre 3 factores).

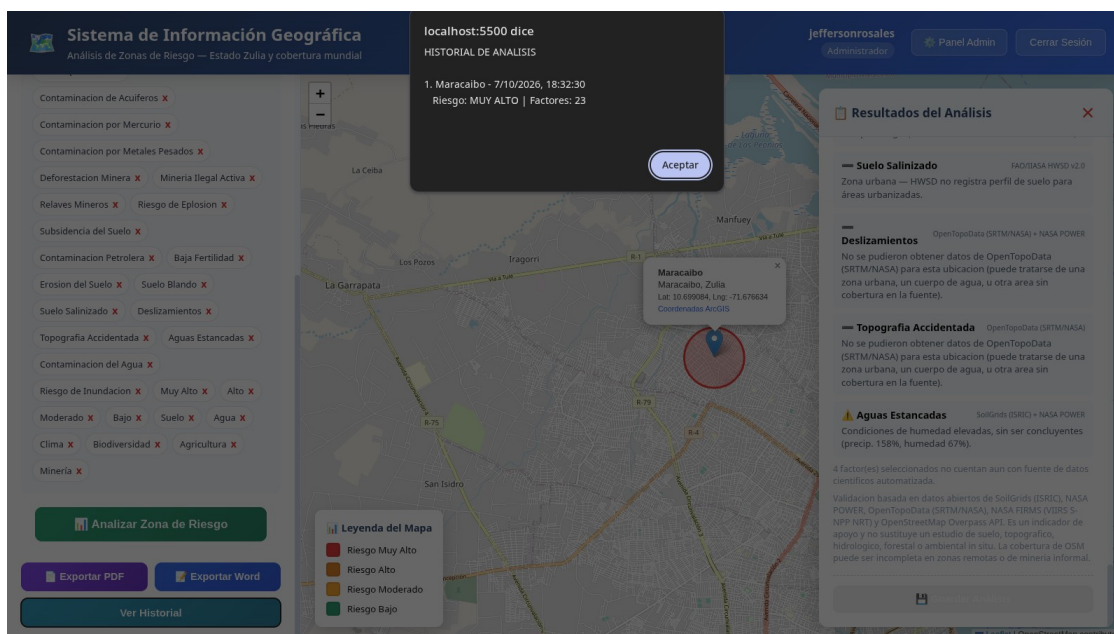


Figura UI-05. Historial de análisis con la ubicación guardada.

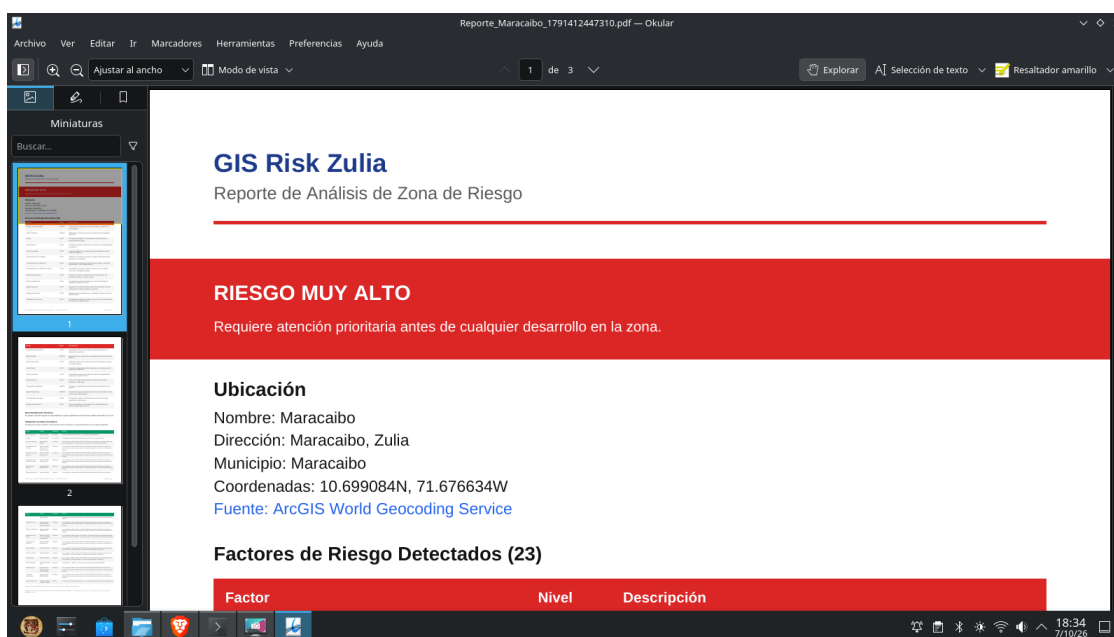


Figura UI-06. Reporte exportado en PDF (Reporte_Maracaibo).

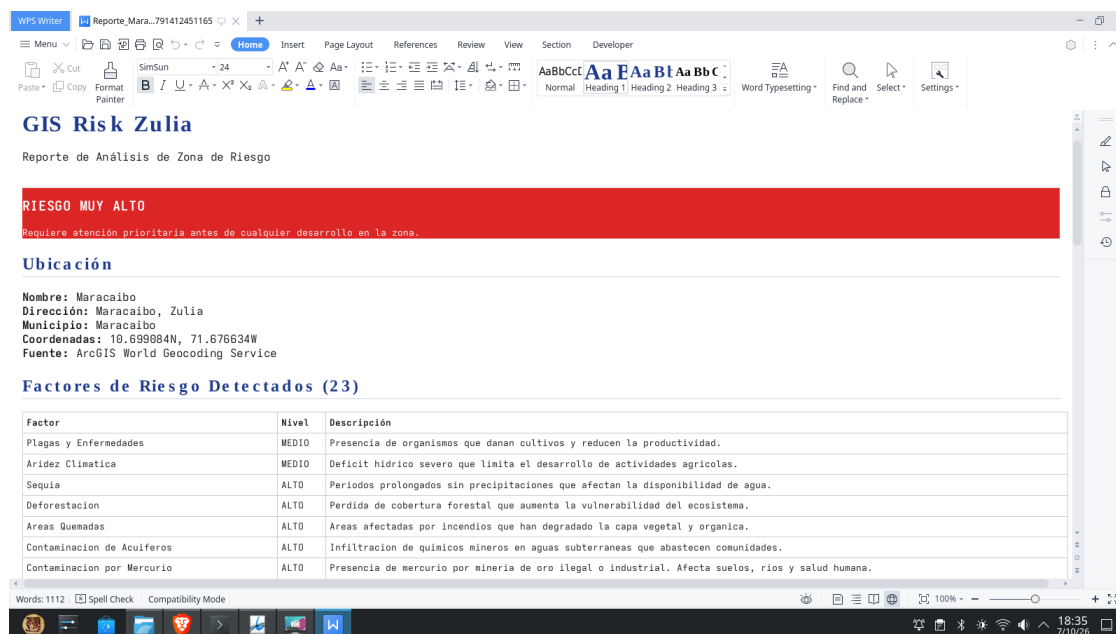


Figura UI-07. Reporte exportado a Word, abierto en WPS Writer.



Figura UI-08. Correo «Código de Acceso» recibido tras aprobar la solicitud. Se recortó la captura para mostrar solo el mensaje.

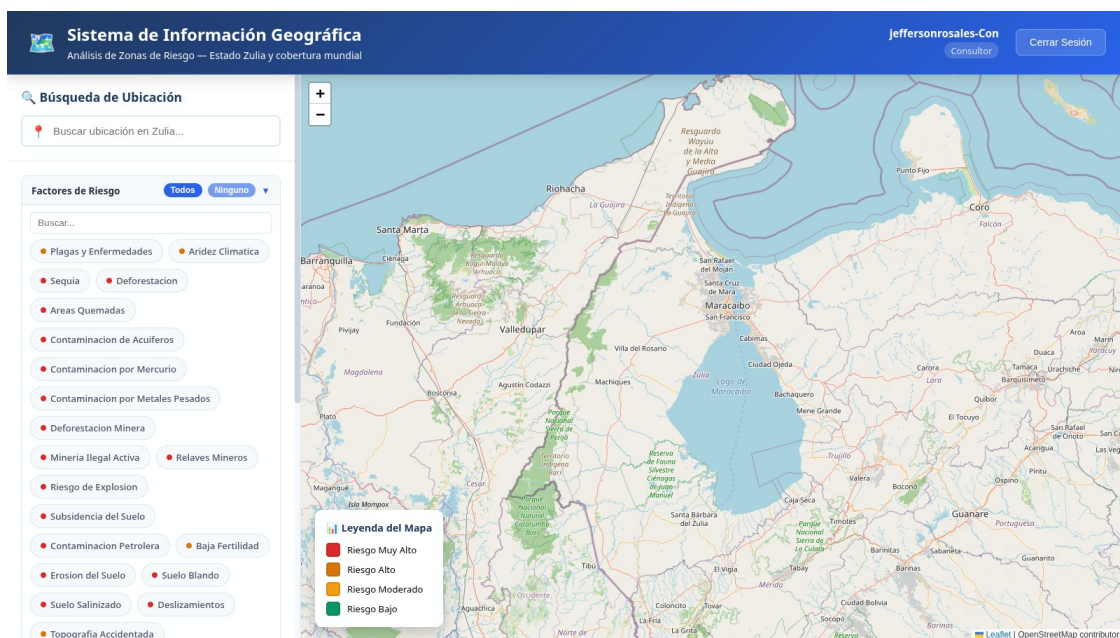


Figura UI-09. Sesión de Consultor: mapa y factores, sin acceso a Panel Admin.

Recuperación de Contraseña

Hola A

Has solicitado recuperar tu contraseña. Tu contraseña temporal es:

F09F4F0E

Importante: Por seguridad, deberás cambiar esta contraseña al iniciar sesión.

Si no solicitaste esta recuperación, contacta con el administrador.

Figura UI-10. Correo de recuperación con la contraseña temporal. Se recortó la captura para mostrar solo el mensaje.

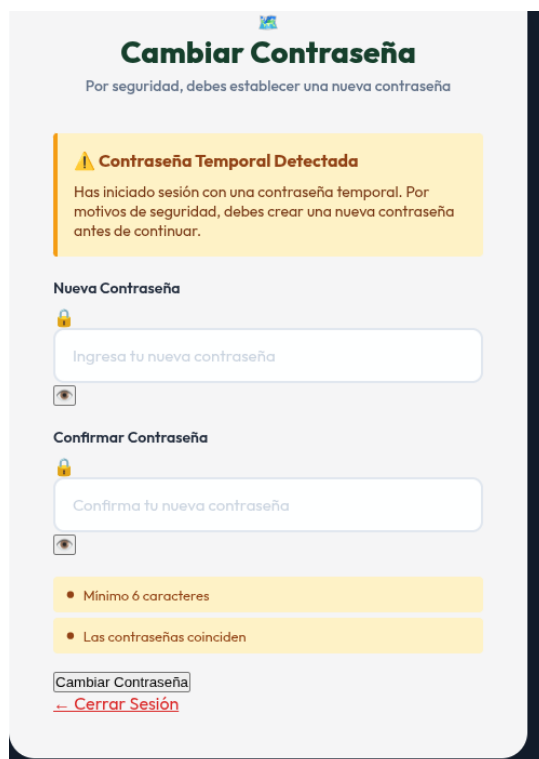


Figura UI-10.1. Pantalla «Contraseña Temporal Detectada» al iniciar sesión con la temporal.

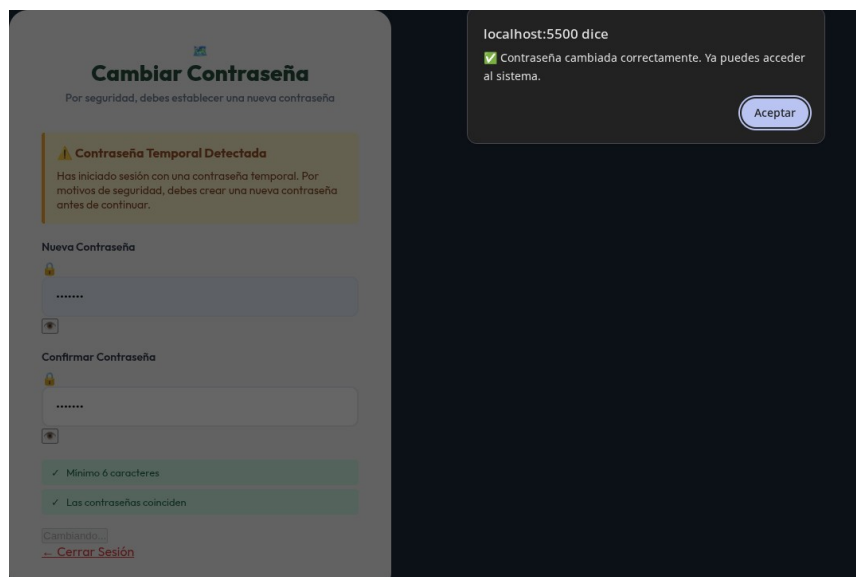


Figura UI-10.2. Confirmación «Contraseña cambiada correctamente».

3.6 Observaciones

- **Hallazgo de seguridad corregido.** Al preparar las pruebas se detectó que la ruta POST /api/recovery/cambiar-password aceptaba el identificador de usuario en el cuerpo de la petición y no exigía sesión, de modo que cualquier persona podía cambiar la contraseña de otra cuenta, incluida la del administrador. El problema se reprodujo en una

copia de prueba y se corrigió: la ruta ahora exige un token válido y cambia solo la contraseña de la cuenta del token. Los casos CP-12 y CP-15 comprueban la corrección.

- **CP-38 omitido.** La consulta de salinidad (HWSD) requiere los datos FAO/IIASA, que son opcionales y no están cargados en la base de pruebas; la API respondió con error de base de datos, como es de esperar sin esos datos. Los casos CP-37 y CP-39 sí comprueban el control de acceso de las rutas de validación.
- **UI-04, cobertura de la validación.** En la ubicación probada, la validación se calculó sobre 3 de los 19 factores con fuente disponible; NASA FIRMS no devolvió datos. El sistema lo informa en pantalla en lugar de fallar.
- **UI-10, correo en spam.** El correo de recuperación llegó a la carpeta de spam del destinatario. Conviene configurar el remitente (SPF y DKIM) o avisar al usuario que revise esa carpeta.
- **UI-09, evidencia parcial.** La captura del Consultor no incluye la parte inferior del panel; queda pendiente evidenciar la ausencia de los botones de exportación e historial.
- **UI-05, historial.** El historial se presenta en un cuadro de diálogo del navegador; funciona, pero es una mejora de interfaz pendiente.

3.7 Cómo repetir las pruebas

Con el backend en marcha contra una base de pruebas, desde la carpeta backend:

```
DB_NAME=gis_test node server.js
```

```
TEST_ADMIN_EMAIL=correo@dominio.com TEST_ADMIN_PASSWORD="clave" node  
scripts/pruebas_api.js
```

El script crea usuarios, factores y ubicaciones de prueba, por lo que no debe ejecutarse contra la base con datos reales.

4. Conclusión

Los DFD de contexto, nivel 1 y nivel 2 de los procesos 1.0, 2.0 y 4.0 describen ahora el sistema realmente implementado. De los 49 casos ejecutados, 45 se aprobaron sin observaciones, 3 tienen observaciones o evidencia parcial, 1 se omitió por depender de datos opcionales y ninguno falló. La prueba permitió además detectar y corregir una vulnerabilidad en el cambio de contraseña.